

إنوفا فورج

حقيبة الأدوات — ٢٠٢٦

قوالب وأوراق عمل للمراحل الخمس، من الشرارة إلى التوسع



الصلب



النحت



التطوير



التشكيل



الإشغال

أ.د. محمد فوزي الجندى

WWW.FAWZOOZ.AI

حقوق الطبع والترخيص

حقيبة أدوات إنوفا فورج

قوالب «إنوفا فورج: من الشرارة إلى التوسع» (٢٠٢٦) وأوراق عملها، وهي الورقة البيضاء حول إطار عمل للابتكار من خمس مراحل، إعداد أ.د. محمد فوزي الجندى. وتحلّ هذه الحقيبة محلّ أوراق العمل التي نُشرت أول مرة مع الإصدار ١,٠ من إطار إنوفا فورج.

مفتوح بالكامل



إطار «إنوفا فورج» وقوالبه مرخّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنّف - الترخيص بالمثل (CC BY-SA 4.0). وكل صفحة في هذه الحقيبة قالب: يحق لك نسخها وطباعتها وتعديلها ومشاركتها، ولو لأغراض تجارية، بشرط نسبتها إلى مصدرها ومشاركة أي تعديل بالرخصة نفسها.

الاستشهاد المقترح

الجندى، م. ف. (٢٠٢٦). حقيبة أدوات إنوفا فورج: قوالب وأوراق عمل للمراحل الخمس. www.fawzooz.ai

معهها

يرافق هذه النسخة مصنّف قابل للتعبئة بالأوراق نفسها، بالعربية والإنجليزية. أما الورقة البيضاء نفسها، بحالاتها ونشواهددها، فعلى www.fawzooz.ai.

الحالات والتقنيات المشار إليها ملخّصة من المصادر المنشورة المذكورة في النهاية. والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها.

المحتويات

محتويات الحقيبة

كيف تستخدم الحقيبة

ابدأ من هنا

٠.١	ميثاق الانطلاق
٠.٢	لوحة إنوفا فورج

المرحلة ١ · الإشعال · شرارة البصيرة

١.١	اللاماذات الخمس: ابحث عن السبب الجذري
١.٢	التنقيب عن الإلهام
١.٣	العصف الذهني والاستفزاز
١.٤	ترتيب المشكلات والفرص بالأولوية
✓	بوابة الخروج: الإشعال

المرحلة ٢ · التشكيل · صياغة المفهوم

٢.١	بيان المفهوم
٢.٢	سكامبر
٢.٣	تبريز: حلّ التناقض
٢.٤	الخرطة الذهنية
٢.٥	اللوحة الرشيقة في ثلاثين دقيقة
٢.٦	النموذج المبسط والبيان الصحفي المستقبلي
✓	بوابة الخروج: التشكيل

المرحلة ٣ · التطويع · الاختبار والتكرار

٣.١	خريطة الافتراضات
٣.٢	بطاقات الاختبار
٣.٣	سجل ملاحظات المستخدمين
٣.٤	اللوحة القصصية
٣.٥	ابن ثم قس ثم تعلّم، والتحوّلات
✓	بوابة الخروج: التطويع

المحتويات

٣٠	المرحلة ٤ · النحت التخطيط للأثر
٣١	٤.١ الموازنة الاستراتيجية والتحليل الرباعي
٣٢	٤.٢ مراجعة القبعات الست
٣٣	٤.٣ الأهداف والنتائج الرئيسية
٣٤	٤.٤ خارطة الطريق ودورات العمل
٣٥	٤.٥ الموارد والميزانية والمخاطر
٣٦	✓ بوابة الخروج: النحت
٣٧	المرحلة ٥ · الصقل الإطلاق والتعلم والتوسع
٣٨	٥.١ قائمة تحقق الإطلاق
٣٩	٥.٢ متابعة الأثر
٤٠	٥.٣ المراجعة اللاحقة
٤١	٥.٤ القرار والشرارة التالية
٤٢	✓ بوابة الخروج: الصقل
٤٣	التقنيات العشر
٤٩	الظروف والتبني
٥٠	٦.١ فحص المساحة الإبداعية
٥١	٦.٢ العوائق الإبداعية
٥٢	٦.٣ خريطة الشبكة
٥٣	٧.١ التبني حسب الفئة
٥٤	٧.٢ مخطّط التجربة
٥٥	٧.٣ معايير الخروج سَلاماً للتقدير
٥٦	٧.٤ ورشة الانطلاق
٥٧	ملحق: المسرد والمراجع

قبل أن تبدأ

كيف تستخدم الحقيبة

«إنوفا فورج» خمس مراحل تكرارية تشكّل دورة مستمرة. وتمنح هذه الحقيبة كل مرحلة أوراق عملها، وتختتم كلًّا منها ببوابة مبنية على معايير خروجها. واللوحة هي المرجع الموحد الذي يربط بينها.



تُعَدِّي دروس الصقل الإشعال التالي.

1. افتتح المشروع بميثاق الانطلاق (٠,١) واللوحة (٠,٢)، واملأ قسم «الإشعال» معاً عند الانطلاق.
2. اعمل على أوراق المرحلة، واستخدم منها ما يحتاجه المشروع؛ فكل ورقة تذكر الخانة التي تُغذيها في اللوحة.
3. أغلق كل مرحلة عند بوابة خروجها؛ فإن لم يتحقق معيار، فعد إلى الوراء: التكرار هو المنهج لا الإخفاق.
4. عد إلى اللوحة عند كل محطة، واستخدمها لعرض التقدم على أصحاب المصلحة.
5. بعد الإطلاق، اعقد المراجعة اللاحقة، وانقل نتائجها إلى الإشعال التالي.



تكيّف وتطوّر

دليل وليس إجراء جامداً: كيف الأوراق مع حجم المشروع.



احتضن التكرار

الفشل بيانات وليس نهاية.



تعاون بهدف

الأمان النفسي وتنوّع وجهات النظر يصنعان أفكاراً آمنين.

O



ابدأ من هنا

— ٠,١ ميثاق الانطلاق

— ٠,٢ لوحة إنوفا فورج

ميثاق الانطلاق

صفحة واحدة لافتتاح المشروع: من في الغرفة، وما التحدي، ومتى يُفترض أن تُغلق كل مرحلة.

🔗 التحدي في صيغة سؤال: «كيف يمكننا...؟»

🕒 لماذا الآن

👤 لمن

👥 الفريق: نوع وجهات النظر، من الهندسة إلى التسويق إلى دعم العملاء

الاسم	الدور في المشروع	المنظور الذي يقدمه

📅 المحطات: موعد إغلاق كل مرحلة ومراجعة اللوحة

المرحلة	موعد البوابة	مراجعة اللوحة مع
١ · الإشعال		
٢ · التشكيل		
٣ · التطويع		
٤ · النحت		
٥ · الصقل		

🤝 قواعدنا

- ☐ لكل أن يتكلم، ولا يُسخر من فكرة.
- ☐ الفشل بيانات: ندوّن ما علّمنا إياه كل اختبار فاشل.
- ☐ نكيّف الأوراق مع المشروع، لا المشروع مع الأوراق.

لوحة إنوفا فورج

المرجع الموحد: املاً قسم «الإشعال» معاً عند الانطلاق، وعُد إليها عند كل محطة، واستخدمها لعرض التقدّم.



المرحلة ١

الإشعال

رصيد الأفكار

مصادر الإلهام

المشكلات والفرص



المرحلة ٢

التشكيل

النموذج المبسط

عرض القيمة

بيان المفهوم



المرحلة ٣

التطوير

الدروس والتحوّلات

ملاحظات المستخدمين

أخطر الافتراضات



المرحلة ٤

النحت

الموارد والمخاطر

خارطة الطريق

الأهداف والنتائج



المرحلة ٥

الصقل

الخطوة التالية

مقاييس الأثر

خطة الإطلاق



المرحلة ١ من ٥

الإشعال

شرارة البصيرة

الهدف



الانتقال من الفضول العام إلى مشكلة أو فرصة محددة وواضحة تستحق الاستكشاف.

الإجراء الجوهري



تحديد الفرص

الأنشطة: اكتشاف المشكلات تحت القضايا السطحية، والتنقيب عن الإلهام في التقارير والمنافسين والعملاء والمجالات البعيدة، والعصف الذهني المفتوح دون أحكام.

التقنيات: العصف الذهني، واللمذات الخمس، والاستفزاز الذهني.

معايير الخروج: من مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص مرتبة بالأولوية، ورصيد من الأفكار الأولية موثّق في اللوحة.

أوراق هذه المرحلة

اللمذات الخمس: ابحث عن السبب الجذري

١,١

التنقيب عن الإلهام

١,٢

العصف الذهني والاستفزاز

١,٣

ترتيب المشكلات والفرص بالأولوية

١,٤

التاريخ

المشروع

١,١

اللامذات الخمس: ابحث عن السبب الجذري

ابدأ من حقيقة رأيتها، واسأل «لماذا؟» عن كل جواب حتى تبلغ شيئاً يمكنك العمل عليه ومنعه.

👁️ المشكلة التي لاحظناها

لماذا؟ ١

لماذا؟ ٢

لماذا؟ ٣

لماذا؟ ٤

لماذا؟ ٥

🔍 السبب الجذري، في جملة واحدة

☐ يمكننا العمل عليه ☐ يمكننا منعه ☐ كل «لأن» تؤدي إلى ما بعدها

📌 مثال · Toyota: توقّفت الآلة – احترق المصهر – لم يُشكَّم محمل – المضخة لا تضخ – تآكل عمودها – دخلتها برادة لعدم وجود مصفاة. فكان الحل مصفاة لا مصهراً جديداً (أونو، ١٩٨٨).

🧩 يُغذّي اللوحة: المشكلات والفرص

التنقيب عن الإلهام

انظر في التقارير والمنافسين والعملاء ومجالات لا يقرؤها أحد هنا. دوّن ما رأيته، ثم ما يوحى به لمشكلتك.

المصدر	ما رأيته	ما يوحى به
التقارير والأبحاث		
المنافسون		
العملاء		
العملاء		
مجال بعيد		
مجال بعيد		

🔗 النمط المشترك بين المصادر

📌 يُغذّي اللوحة: مصادر الإلهام

التاريخ

المشروع

١,٣

العصف الذهني والاستفزاز

اعصف ذهنياً أولاً والحكم قُطفاً، ثم استخدم استفزازاً ذهنياً لتبّاع أفكاراً لا يبلغها العصف. ولا تحكم إلا في النهاية.

كيف يمكننا...؟

اطلب الكم

ابن على أفكار الآخرين

أرجئ الحكم

٤	٣	٢	١
٨	٧	٦	٥
١٢	١١	١٠	٩
١٦	١٥	١٤	١٣

⚡ الاستفزاز الذهني دي بونو (١٩٧٠)

ما الذي يترتب عليه

بو: اعكسه أو احذفه أو بالغ فيه

ما يعده الجميع مسلماً به

📌 يُغذّي اللوحة: رصيد الأفكار

ترتيب المشكلات والفرص بالأولوية

يُقيم كل مرشح من ١ (منخفض) إلى ٥ (مرتفع) في كل معيار، واجمع الدرجات، واحتفظ بالأعلى من واحد إلى ثلاثة.

المشكلة أو الفرصة	الأثر	الإلحاح	الدليل	المواءمة	المجموع
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					
٧					

الأثر: مدى أهميته للمتأثرين به.

الدليل: مدى يقيننا بأنه حقيقي.

الإلحاح: كلفة الانتظار.

المواءمة: مدى انسجامه مع رسالتنا وإمكاناتنا.

أولوياتنا، من واحدة إلى ثلاث

١

٢

٣

التاريخ

المشروع

بوابة الخروج

إغلاق الإشعال

من مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص مرتّبة بالأولوية، ورصيد من الأفكار الأولية موثّق في اللوحة.

هل تحقق كل معيار؟

☐ نعم ☐ ليس بعد

نظرنا تحت القضية السطحية ودوّنا سبباً جذرياً لا غرضاً.

☐ نعم ☐ ليس بعد

جاء الإلهام من ثلاثة أنواع من المصادر على الأقل، أحدها مجال بعيد.

☐ نعم ☐ ليس بعد

عصفنا ذهنياً دون أحكام، واحتفظنا بكل فكرة في الرصيد.

☐ نعم ☐ ليس بعد

رُتبت مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص بحسب الأولوية.

☐ نعم ☐ ليس بعد

مُلئت خانات الإشعال الثلاث في اللوحة.

الدليل: أين يظهر كل معيار

القرار

☐ الانتقال إلى التشكيل ☐ العودة داخل هذه المرحلة ☐ الرجوع إلى الإشعال

ما ينقصنا، وموعده

انقل نتائج المرحلة إلى صف «الإشعال» في اللوحة (٢، ٠) قبل أن تنتقل.

٢

المرحلة ٢ من ٥

التشكيل

صياغة المفهوم

الهدف



تحويل الأفكار الخام إلى مفاهيم منظّمة قابلة للاختبار ذات عرض قيمة واضح.

الإجراء الجوهري



تحديد عرض القيمة

الأنشطة: بيانات مفاهيمية تحدد الغاية والجمهور والخصائص، ولوحة رشيقة في ثلاثين دقيقة، ونماذج أولية مبسّطة كالرسومات والمخططات الهيكلية أو «البيان الصحفي المستقبلي».



التقنيات: سكامبر، وتريز، والخرائط الذهنية.



معايير الخروج: عرض قيمة واضح ونموذج أولي مبسّط جاهز لتلقّي الملاحظات الأولى.



أوراق هذه المرحلة

بيان المفهوم

٢,١

سكامبر

٢,٢

تريز: حلّ التناقض

٢,٣

الخريطة الذهنية

٢,٤

اللوحة الرشيقة في ثلاثين دقيقة

٢,٥

النموذج المبسّط والبيان الصحفي المستقبلي

٢,٦

المشروع

التاريخ

٢٠٢٦

بيان المفهوم

حدّد غاية المفهوم وجمهوره وخصائصه، ثم قل قيمته في جملة واحدة يفهمها من هو خارج الفريق.

👤 الجمهور: لمن هو

🎯 الغاية: لأيّ شيء هو

☰ الخصائص: ما الذي يفعله

صيغة البيان

لـ الجمهور الذين الحاجة ، فإن اسم المفهوم هو نوع الشيء الذي الفائدة الأساسية .
وبخلاف البديل الحالي ، فإنه الفرق .

💎 عرض القيمة، في جملة واحدة

📄 يُعَدّي اللوحة: بيان المفهوم · عرض القيمة

سكامبر

مرّر فكرة واحدة على المحقّقات السبعة. اكتب جواباً واحداً على الأقل لكلّ منها ولو كان ضعيفاً، ثم ضع نجمة على الاثنين أو الثلاثة الأكثر تغييراً للقيمة.

الفكرة التي نعمل عليها



استبدل

أي جزء أو مادة أو شخص يمكن استبداله؟



ادمج

بماذا يمكن دمجه؟



كيف

ما الذي يشبهه في مكان آخر؟



عدّل

ما الذي يمكن تكبيره أو تصغيره أو تسريعه أو تغييره؟



استخدم لغرض آخر

فن غيرنا يمكنه استخدامه، وكيف؟



احذف

ما الذي يمكن حذفه أو تبسيطه؟



اعكس

ماذا لو انقلب الترتيب أو الأدوار أو الاتجاه؟



تريز: حلّ التناقض

حين يؤدي تحسين أمر إلى إفساد آخر، اكتب التناقض، ثم جرّب مبادئ ابتكارية تُزيله بدل أن توازن بين طرفيه.

➡ نريد تحسين...

👉 ...لكن عندئذٍ يسوء هذا

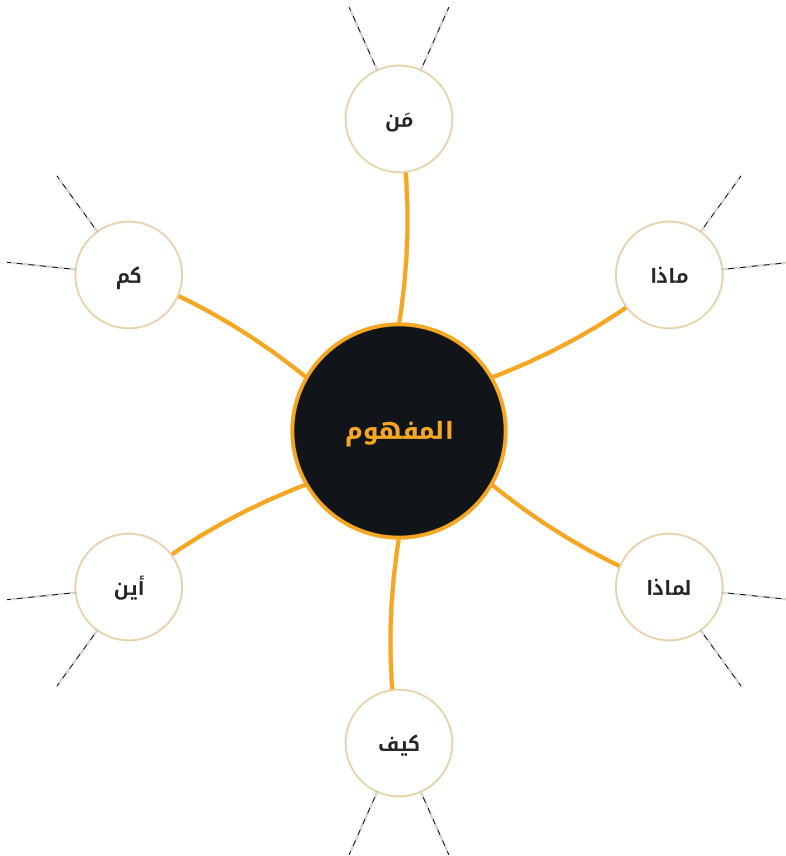
🔗 التناقض: «نريد س، لكن عندئذٍ يحدث ص».

المبدأ (من مبادئ التّشولر الأربعين)		فكرتنا به
١	التجزئة	قسّمه إلى أجزاء مستقلة.
٢	الاستخلاص	افصل الجزء الذي يسبّب المشكلة.
٣	الجودة الموضعية	اجعل كل جزء ملائماً لمهمته.
٥	الدمج	اجمع العمليات المتشابهة معاً.
٦	الشمولية	اجعل جزءاً واحداً يؤدي عدة مهام.
١٠	الإجراء المسبق	أنجز العمل، أو جزءاً منه، مسبقاً.
١٣	العكس	اعكس الفعل أو الترتيب.
١٥	الديناميكية	اجعله يتكيف أو يتغيّر أثناء الاستخدام.

✅ الحل الذي يُزيل التناقض

الخريطة الذهنية

اكتب المفهوم في الوسط، وأنبث من الأسئلة الستة فروعاً بكلمة واحدة، ثم اربط الفروع المتلامسة؛ فتلك الروابط كثيراً ما تكون هي المفهوم.



التاريخ

المشروع

٢,٥

اللوحة الرشيقة في ثلاثين دقيقة

فكّك الفكرة إلى افتراضاتها الرئيسية في نصف ساعة، بالترتيب المرقّم. ضع دائرة حول «!» في الخانات الأقل يقيناً؛ فهي تنتقل إلى التطويع.

٢ المشكلة !

أهم مشكلة إلى ثلاث، والبدائل الحالية.

١ شرائح العملاء !

من يعاني المشكلة؟ ومن المتبنّون الأوائل؟

٣ عرض القيمة الفريد !

رسالة واحدة واضحة: لماذا هو مختلف ويستحق الانتباه.

٥ القنوات !

كيف تصل إلى العملاء.

٤ الحل !

أهم الخصائص، خاصية لكل مشكلة.

٧ هيكل التكاليف !

كلفة بنائه وتشغيله.

٦ مصادر الإيراد !

كيف يدّر دخلاً، أو من يموّله.

٩ الميزة التي لا تُنسخ !

ما لا يمكن نسخه أو شراؤه بسهولة.

٨ المقاييس الرئيسية !

الأرقام التي تُظهر أنه يعمل.

عن موريا، «إدارة رشيقة» (٢٠١٢). عشر دقائق للخانات ١-٣، وعشر للخانات ٤-٦، وعشر للخانات ٧-٩.

يُعَدّي اللوحة: عرض القيمة · أخطر الافتراضات

التاريخ

المشروع

٢,٦

النموذج المبسّط والبيان الصحفي المستقبلي

اصنع شيئاً يتفاعل معه الناس: ارسمه، أو اكتب البيان الصحفي ليوم لم يأت بعد.

رسم أو مخطط هيكلي

البيان الصحفي المستقبلي

بتاريخ

العنوان

المشكلة التي يُنهيها

من يحصل على ماذا

كيف تبدأ استخدامه

٩٩ كلمات مستخدم

يُغذّي اللوحة: النموذج المبسّط

المشروع

التاريخ

📄 بوابة الخروج ٢

إغلاق التشكيل

عرض قيمة واضح ونموذج أولي مبسّط جاهز لتلقّي الملاحظات الأولى.

هل تحقق كل معيار؟

يَسْقَى بَيَانِ الْمَفْهُومِ غَايَتَهُ وَجَمْهُورَهُ وَخُصَائِصَهُ.

☐ نعم ☐ ليس بعد

يَتَّسِعُ عَرْضُ الْقِيَمَةِ لَجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ يَفْهَمُهَا مَنْ هُوَ خَارِجُ الْفَرِيقِ.

☐ نعم ☐ ليس بعد

اكتملت اللوحة الرشيقية، ووُسمت أخطر خاناتها.

☐ نعم ☐ ليس بعد

يوجد نموذج أولي مبسّط: رسم، أو مخطط هيكلية، أو بيان صحفي مستقبلي.

☐ نعم ☐ ليس بعد

قُلْتُ خانات التشكيل الثلاث فى اللوحة.

☐ نعم ☐ ليس بعد

الدليل: أين يظهر كل معيار

القرار

☐ الانتقال إلى التطويع ☐ العودة داخل هذه المرحلة ☐ الرجوع إلى الإشعال

📌 ما ينقصنا، وموعدہ

📌 انقل نتائج المرحلة إلى صف «التشكيل» في اللوحة (٠,٢) قبل أن تنتقل.



المرحلة ٣ من ٥

التطويع

الاختبار والتكرار

الهدف



تعريض المفهوم لملاحظات الواقع وبياناته، وتقويته عبر دورات سريعة من التعلّم.

الإجراء الجوهري



التحقق مع المستخدمين



الأنشطة: بناء منتج أولي قابل للتطبيق، وإجراء مقابلات وتحليلات واختبارات مقارنة واختبارات سهولة استخدام مع خمسة إلى عشرة مستخدمين في كل دورة، ثم التحسين أو تغيير الاتجاه بناءً على الأدلة وفق «ابنِ ثم قس ثم تعلّم».



التقنيات: التفكير التصميمي، واللوحات القصصية.



معايير الخروج: التحقق من الافتراضات الجوهرية أو دحضها ببيانات مستخدمين حقيقية، وتوثيق الدروس والتحوّلات.

أوراق هذه المرحلة

خريطة الافتراضات

٣,١

بطاقات الاختبار

٣,٢

سجل ملاحظات المستخدمين

٣,٣

اللوحة القصصية

٣,٤

ابنِ ثم قس ثم تعلّم، والتحوّلات

٣,٥

خريطة الافتراضات

اذكر ما يجب أن يكون صحيحاً لينجح المفهوم، وضع كلاً منه على الخريطة: المهم القليل الدليل يُختبر أولاً.

#	نعتقد أن...	مرغوب · ممكن · مُجد
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		

راقب

مهم · دليل قوي

اختبر أولاً

مهم · دليل ضعيف

تجاهل الآن

أقل أهمية · دليل قوي

لاحقاً

أقل أهمية · دليل ضعيف

الأهمية ↑

الدليل: ضعيف – قوي

يُغذّي اللوحة: أخطر الافتراضات

بطاقات الاختبار

بطاقة لكل افتراض خطر. واكتب علامة النجاح قبل إجراء الاختبار، كي لا تُحرّك النتيجة المرمي.

اختبار ١

الافتراض رقم

المسؤول

نعتقد أن...

للتحقق، سنجري

☐ مقابلات ☐ تحليلات ☐ اختبار مقارنة ☐ اختبار سهولة الاستخدام

نقيس

مع (خمسة إلى عشرة مستخدمين)

نكون على حق إذا... (يُكتب قبل الاختبار)

ما حدث

☐ مُتحقّق منه

☐ محدود

اختبار ٢

الافتراض رقم

المسؤول

نعتقد أن...

للتحقق، سنجري

☐ مقابلات ☐ تحليلات ☐ اختبار مقارنة ☐ اختبار سهولة الاستخدام

نقيس

مع (خمسة إلى عشرة مستخدمين)

نكون على حق إذا... (يُكتب قبل الاختبار)

ما حدث

☐ مُتحقّق منه

☐ محدود

سجل ملاحظات المستخدمين

صفّ لكل مستخدم، من خمسة إلى عشرة في كل دورة. واكتب ما فعلوه قبل ما قالوه؛ فالسلوك أقوى دليلًا.

الدورة

الطريقة

النسخة المختبرة

#	المستخدم	ما فعلوه	ما قالوه	المفاجأة	الافتراض =
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					
٧					
٨					
٩					
١٠					

يُعَدّي اللوحة: ملاحظات المستخدمين

اللوحة القصصية

مستخدم واحد، ولحظة حاجة واحدة، وست لقطات. اعرضها على المستخدمين قبل بناء أي شيء، وعلم اللقطات التي يترددون عندها.

⚡ لحظة حاجته

👤 المستخدم

👤 ٢ الدافع

👤 ١ قبل

👤 ٤ اللحظة الحاسمة

👤 ٣ أول استخدام

👤 ٦ بعد

👤 ٥ النتيجة

👤 تحت كل لقطة: ماذا يفعل، وبماذا يشعر. وتعلم اليد اللقطة التي تتردد عندها المستخدمون.

📋 يُغذي اللوحة: ملاحظات المستخدمين

ابن ثم قس ثم تعلّم، والتحوّلات

دوّن كل دورة. وتنتهي كل دورة بقرار مبنيّ على الدليل: المضيّ في المفهوم، أو التحوّل إلى فرضية جديدة.

ابن ← قس ← تعلّم

الدورة	ما بنيناه	ما قسناه	ما تعلّمناه	نمضي · نتحوّل
١				
٢				
٣				
٤				

سجل التحوّلات

من	إلى	الدليل الذي جعلنا نتحوّل

يُغذّي اللوحة: الدروس والتحوّلات

التاريخ

المشروع

بوابة الخروج ٣

إغلاق التطويع

التحقق من الافتراضات الجوهرية أو دحضها ببيانات مستخدمين حقيقية، وتوثيق الدروس والتحوّلات.

هل تحقق كل معيار؟

☐ نعم ☐ ليس بعد

شقيت أخطر الافتراضات قبل بناء أي شيء.

☐ نعم ☐ ليس بعد

كُتبت لكل اختبار علامة نجاح قبل إجرائه.

☐ نعم ☐ ليس بعد

شارك خمسة إلى عشرة مستخدمين حقيقيين في كل دورة.

☐ نعم ☐ ليس بعد

وُسم كل افتراض جوهري بأنه مُتحقّق منه أو محدّوض، مع دليله.

☐ نعم ☐ ليس بعد

وُثّقت الدروس والتحوّلات، وقلّلت خانات التطويع الثلاث في اللوحة.

الدليل: أين يظهر كل معيار

القرار

☐ الانتقال إلى النحت ☐ العودة داخل هذه المرحلة ☐ الرجوع إلى التشكيل

ما ينقصنا، وموعده

انقل نتائج المرحلة إلى صف «التطويع» في اللوحة (٠,٢) قبل أن تنتقل.



المرحلة ٤ من ٥

النحت

التخطيط للأثر

الهدف

وضع خارطة طريق استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطوير الحل المُتحقَّق منه وإطلاقه.

الإجراء الجوهري

إعداد خارطة طريق قابلة للتنفيذ

الأنشطة: المواءمة الاستراتيجية مع الرسالة، والتخطيط الرشيق بقصص المستخدم ودورات العمل القصيرة مع الأهداف والنتائج الرئيسية وخارطة طريق لثلاثة إلى ستة أشهر، والموارد والميزانية ومصفوفة مخاطر بسيطة.

التقنيات: التحليل الرباعي، والقبعات الست للتفكير.

معايير الخروج: خارطة طريق بأهداف ومقاييس نجاح متفق عليها بين الفريق وأصحاب المصلحة.

أوراق هذه المرحلة

المواءمة الاستراتيجية والتحليل الرباعي ٤,١

مراجعة القبعات الست ٤,٢

الأهداف والنتائج الرئيسية ٤,٣

خارطة الطريق ودورات العمل ٤,٤

الموارد والميزانية والمخاطر ٤,٥

التاريخ

المشروع

٤, ١

المواءمة الاستراتيجية والتحليل الرباعي

اربط الحل المُتَحَقَّق منه بالرسالة أولاً، ثم انظر إليه في سياقهِ، وزاوج بين الأرباع لتخرج بينود لخارطة الطريق وبالمخاطر.

كيف يخدمه

سطر الرسالة أو الاستراتيجية الذي يخدمه

داخلية

نقاط الضعف

داخلية

نقاط القوة

خارجية

التحديات

خارجية

الفرص

ضعف × تهديد – خطر

قوة × فرصة – بند في خارطة الطريق

يُغذّي اللوحة: الأهداف والنتائج · الموارد والمخاطر

التاريخ

المشروع

٤,٢ أ

مراجعة القبعات الست

راجع الخطة والجميع يرتدون القبعة نفسها في الوقت نفسه، والأزرق يفتتح الجلسة ويختمها.

الأيض · الحقائق ○

ماذا نعرف، وما الذي ينقصنا؟

الأزرق · العملية ●

ماذا نقّر؟

الأسود · المخاطر ●

ما الذي قد يسوء؟

الأحمر · المشاعر ●

ماذا يقول لنا حدسنا؟

الأخضر · البدائل ●

ماذا يمكننا أن نفعل غير ذلك؟

الأصفر · المنافع ●

ما أفضل الاحتمالات، ولماذا؟

الأزرق ختاماً: ماذا قرّرنا، وما الذي يتغيّر في الخطة

الأهداف والنتائج الرئيسية

يقول الهدف إلى أين تتجه، وتقول نتائجه الرئيسية بالأرقام كيف تعرف أنك بلغتته. وهذه هي المقاييس التي يتابعها الصقل.

الهدف ١

النتيجة الرئيسية: رقم يُظهر تحقق الهدف	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	بحلول
١				
٢				
٣				

الهدف ٢

النتيجة الرئيسية: رقم يُظهر تحقق الهدف	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	بحلول
١				
٢				
٣				

الهدف ٣

النتيجة الرئيسية: رقم يُظهر تحقق الهدف	خط الأساس	المستهدف	المسؤول	بحلول
١				
٢				
٣				

١ تكفي نتيجتان إلى ثلاث لكل هدف (دوير، ٢٠١٨). ولكل منها خط أساس اليوم، وإلا لم تُظهر التغيّر.

يُعَدّي اللوحة: الأهداف والنتائج

خارطة الطريق ودورات العمل

ارسم من ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب مسارات العمل، ثم قسّم الأشهر الأولى إلى دورات عمل من قصص المستخدم، ولكل منها معنى «الإنجاز».

المسار	الشهر ١	الشهر ٢	الشهر ٣	الشهر ٤	الشهر ٥	الشهر ٦
المنتج						
الأفراد والمهارات						
المستخدمون والسوق						
التشغيل						
المحطات						

دورات العمل وقصص المستخدم

الدورة	بصفتي...، أريد...، كي...	تُجزّ حين
١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		

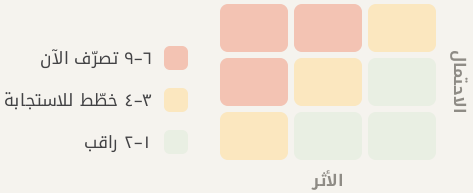
الموارد والميزانية والمخاطر

دوّن ما تحتاجه خارطة الطريق وما قد يُغرّقها. وقيّم كل خطر بحاصل الاحتمال × الأثر، من ١ إلى ٣ لكلّ منهما، واجعل له مسؤولاً.

المورد: أفراد، وأدوات، ومكان	الكمية	الكلفة

إجمالي الميزانية

اعتمده



الخطر	ح	أ	الدرجة	الاستجابة	المسؤول
١					
٢					
٣					
٤					
٥					

يُعدّي اللوحة: الموارد والمخاطر

المشروع

التاريخ

📌 **بوابة الخروج ٤**

إغلاق النحت

خارطة طريق بأهداف ومقاييس نجاح متفق عليها بين الفريق وأصحاب المصلحة.

هل تحقق كل معيار؟

☐ نعم ☐ ليس بعد

رُبط الحل كتابةً بسطر من الرسالة أو الاستراتيجية.

☐ نعم ☐ ليس بعد

لكل هدف نتائج رئيسية قابلة للقياس، بخط أساس وقيمة مستهدفة.

☐ نعم ☐ ليس بعد

تغطي خارطة الطريق من ثلاثة إلى ستة أشهر، مقسّمة إلى دورات عمل وقصص مستخدم.

☐ نعم ☐ ليس بعد

الموارد والميزانية وأهم المخاطر مكتوبة، ولكل خطر مسؤول.

☐ نعم ☐ ليس بعد

اتفق الفريق وأصحاب المصلحة على خارطة الطريق ومقاييس نجاحها.

الدليل: أين يظهر كل معيار

القرار

☐ الانتقال إلى الصقل ☐ العودة داخل هذه المرحلة ☐ الرجوع إلى التطويع

📌 ما ينقصنا، ومعه

صاحب المصلحة

صاحب المصلحة

قائد الفريق

انقل نتائج المرحلة إلى صف «النحت» في اللوحة (٠,٢) قبل أن تنتقل.



المرحلة ٥ من ٥

الصقل

الإطلاق والتعلّم والتوسّع

الهدف



تنفيذ الخطة، وقياس الأثر الفعلي، وترسيخ الدروس المستفادة في المؤسسة.

الإجراء الجوهري



التسليم والقياس والتعلّم



الأنشطة: إطلاق كامل أو تدريجي وفق قائمة تحقق، ومتابعة الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة في النحت، ومراجعة لاحقة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع: ما الذي نجح؟ وما الذي لم ينجح؟ وماذا تعلّمنا؟



معايير الخروج: تحليل بيانات الأداء الأولية واتخاذ قرار: التكرار أو التوسّع أو الإيقاف، ثم تبدأ الدورة من جديد.

أوراق هذه المرحلة

قائمة تحقق الإطلاق

٥,١

متابعة الأثر

٥,٢

المراجعة اللاحقة

٥,٣

القرار والشرارة التالية

٥,٤

قائمة تحقق الإطلاع

اختر إطلافاً كاملاً أو تدريجياً، ثم امض في قائمة التحقق. ولا يُطلق شيء حتى تُعلّم كل خاتمة أو يُتنازل عنها عن وعي.

🔊 نوع الإطلاق

☐ كامل: للجميع دفعة واحدة ☐ تدريجي: مجموعة تلو أخرى

المرحلة	مَن يحصل عليه	من	نستمر إذا...
١			
٢			
٣			

✓= قبل الإطلاق

- | | |
|---|--|
| ☐ للمتابعة تعمل، ولوحة المؤشرات مسؤول. | ☐ للتائج الرئيسية من النحت (٤,٣) خط أساس. |
| ☐ يعرف فريق الدعم ما القادم وكيف يجب. | ☐ للمستخدمين قناة للملاحظات، وثمة من يقرؤها. |
| ☐ ثمة مناب في الأيام الأولى. | ☐ ثمة طريق للرجوع إن تعطل شيء. |
| ☐ أبلغ أصحاب المصلحة والمستخدمون. | ☐ وافقت الجهات القانونية والخصومية والأمن. |
| ☐ اللوحة محدثة. | ☐ حُجز موعد المراجعة اللاحقة بعد أسبوعين إلى أربعة. |

وتحتاجه هذه الإطلاقة أيضاً

🍽️ يُغذّي اللوحة: خطة الإطلاق

المشروع

0,7 

التاريخ

متابعة الأثر

تابع الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة في النحت منذ اليوم الأول. واقرأ الاتجاه، لا رقماً منفرداً.

مسؤول لوحة المؤشرات

تاريخ الإطلاق

[illegible]

↗ على المسار → ثابت ↘ خارج المسار

ما تقوله الأرقام

🍽️ يُغذّي اللوحة: مقاييس الأثر

المراجعة اللاحقة

بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإطلاق، مع الفريق كله: ما الذي نجح؟ وما الذي لم ينجح؟ وماذا تعلّمنا؟ واختتم بإجراءات لها مسؤولون.

عُقدت في

أسابيع منذ الإطلاق

الحضور

ماذا تعلّمنا

ما الذي لم ينجح

ما الذي نجح

-------------	-------------	-------------

الإجراء	المسؤول	الموعد
١		
٢		
٣		
٤		

يُغذّي اللوحة: الدروس والتحوّلات · الخطوة التالية

التاريخ

المشروع

0,3

القرار والشرارة التالية

أُتخذ القرار بناءً على البيانات: التكرار أو التوضيح أو الإيقاف. ثم اكتب ما تسلمه هذه الدورة إلى الإشعال التالي؛ فالدورة تبدأ من جديد.

الإيقاف

يقول الدليل توقّف: أغلقه جيداً واحتفظ بالدروس.

التوسّع ↗ ◻

تحققت النتائج الرئيسية: انقله إلى مزيد من الناس أو الأماكن.

التكرار

ينجح جزئياً: حسنه وقس من جديد.

الدليل وراء القرار

📌 ما يحتاجه التوسّع أو التكرار أو الإغلاق

٥٥ بذور الإشعال التالي

ما سنفعله على نحو مختلف

أفكار أرجأناها

مشكلات كشفتها هذه الدورة

🍽️ يُغذّي اللوحة: الخطوة التالية

المشروع

التاريخ

📌 بوابة الخروج 0

إغلاق الصقل

تحليل بيانات الأداء الأولية واتخاذ قرار: التكرار أو التوسع أو الإيقاف، ثم تبدأ الدورة من جديد.

هل تحقق كل معيار؟

سار الإطلاق وفق قائمة التحقق، كاملاً أو تدريجياً كما ذُط.

☐ نعم ☐ ليس بعد

تُوبعت الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة في النحت منذ اليوم الأول.

☐ نعم ☐ ليس بعد

عُقدت مراجعة لاحقة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإطلاق.

☐ نعم ☐ ليس بعد

أَتَّخِذْ قَرَارًا بِنَاءً عَلَى الْبَيِّنَاتِ: التَّكْرَارُ أَوْ التَّوَسُّعُ أَوْ الْإِيقَافُ.

☐ نعم ☐ ليس بعد

كُتِبَت الدروس في الإشعال التالي، وبدأت الدورة من جديد.

☐ نعم ☐ ليس بعد

الدليل: أين يظهر كل معيار

القرار

☐ التكرار ☐ التوسّع ☐ الإيقاف

📌 ما ينقصنا، وموعدہ

انقل نتائج المرحلة إلى صف «الصقل» في اللوحة (٠,٢) قبل أن تنتقل.



التقنيات العشر

- العصف الذهني · الإشعال
- اللماذات الخمس · الإشعال
- الاستفزاز الذهني · الإشعال
- سكامبر · التشكيل
- تريبز · التشكيل
- الخرائط الذهنية · التشكيل
- التفكير التصميمي · التطويع
- اللوحات القصصية · التطويع
- التحليل الرباعي · النحت
- القبعات الست · النحت

الإشعال

العصف الذهني

Brainstorming



١٠ / ١

الحالة أو المصدر عربية تسوّق آيديو (١٩٩٩)؛ أوزبورن (١٩٥٣)

متى حين تحتاج إلى أفكار كثيرة بسرعة، قبل أن يبدأ أحد بالحكم عليها.

1. اكتب التحدي سؤالاً: «كيف يمكننا...؟»
2. أعلن القواعد: أرحي الحكم، وابن على أفكار الآخرين، واطلب الكمّ.
3. حدّد الوقت: من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة، وفكرة واحدة في كل ورقة.
4. جَمّع الأوراق في مجموعات ثم صوّتوا! الآن فقط يُسمح بالحكم.

ورقة ١,٣

المُخرَج: رصيد من الأفكار وقائمة قصيرة مختارة بالتصويت.

الإشعال

اللامذات الخمس

The 5 Whys



١٠ / ٢

الحالة أو المصدر نظام تويوتا للإنتاج؛ أونو (١٩٨٨)

متى حين تتكرّر مشكلة، أو يوشك الفريق أن يموّل علاجاً لعَرَض.

1. صُغ المشكلة حقيقةً رأيتهَا، لا تخميناً.
2. اسأل «لماذا؟» ودوّن الجواب، ثم اسأل السؤال نفسه عن الجواب.
3. توقّف حين يصبح الجواب شيئاً يمكنك العمل عليه ومنعه.
4. تحقّق من السلسلة عكسياً: هل يؤدي كل سبب حقاً إلى ما بعده؟

ورقة ١,١

المُخرَج: سبب جذري يستحق الحل، في جملة واحدة.

الإشعال

١٠ / ٣

الاستفزاز الذهني

Provocation



الحالة أو المصدر دي يونو، التفكير الجانبي (١٩٧٠)

متى حين تنضب الأفكار، أو تبدو كل فكرة كأفكار العام الماضي.

1. دوّن أمراً يعدّه الجميع مسلماً به في الموقف.
2. حوّله إلى عبارة غير معقولة عمداً، وعلمها بكلمة «بو»: اعكسه، أو احذفه، أو بالغ فيه.
3. لا تحكم على الاستفزاز؛ بل اسأل ماذا يترتب عليه.
4. انتقل أي مبدأ مفيد إلى فكرة عملية.

ورقة ١,٣

المُخرَج: أفكار لا يبلغها العصف الذهني المعتاد.

التشكيل

١٠ / ٤

سكامبر

SCAMPER



الحالة أو المصدر أوزبورن – إيبيرل (١٩٧١)

متى حين تكون لديك فكرة خام أو منتج قائم وتريد صيغاً بديلة منه.

1. ضع الفكرة في وسط الورقة.
2. مُرّ على المحفّزات السبعة بالترتيب: استبدل، ادمج، كيّف، عدّل، استخدم لغرض آخر، احذف، اعكس.
3. اكتب جواباً واحداً على الأقل لكل محفّز، ولو كان ضعيفاً.
4. ضع نجمة على الاثنين أو الثلاثة الأكثر تغييراً للقيمة.

ورقة ٢,٣

المُخرَج: صيغ بديلة للمفهوم تُصاغ في بيان المفهوم.

التشكيل

١٠ / ٥
تريز
TRIZ



الحالة أو المصدر ألتشولر (١٩٨٤)؛ سامسونج (١٩٩٨-٢٠٠٤)

متى حين يؤدي تحسين أمر إلى إفساد أمر آخر: أي تناقض.

1. سمّ ما تريد تحسينه، وما يسوء حين تفعل.
2. اكتب التناقض جملةً واحدة: «نريد س، لكن عندئذ يحدث ص».
3. جرّب مبادئ الابتكار المدرجة في الورقة، واحداً تلو الآخر.
4. احتفظ بالحلول التي تُزيل التناقض بدل أن توازن بين طرفيه.

ورقة ٢,٣

المُخرَج: مفهوم يحلّ المفاضلة الكامنة فيه.

التشكيل

١٠ / ٦
الخرائط الذهنية
Mind mapping



الحالة أو المصدر بوزان، استخدم رأسك (١٩٧٤)

متى حين تكون للفكرة أجزاء كثيرة وتحتاج إلى رؤية ترابطها.

1. اكتب المفهوم في الوسط، بكلمة أو صورة.
2. ارسم الفروع الرئيسية: قن، وماذا، ولماذا، وكيف، وأين، وكم.
3. أضف فروعاً فرعية بكلمة واحدة لكل منها، ودعها تتكاثر.
4. اربط الفروع المتلامسة؛ فتلك الروابط كثيراً ما تكون هي المفهوم.

ورقة ٢,٤

المُخرَج: بنية المفهوم في صفحة واحدة.

التطويع

١٠ / ٧
التفكير التصميمي
Design Thinking



الحالة أو المصدر براون (٢٠٠٩): سلسلة المغامرات من جنرال إلكتريك

متى حين تحتاج إلى معرفة ما يشعر به المستخدمون الحقيقيون وما يفعلونه، لا ما يفترضه الفريق.

1. تعاطف: راقب الأشخاص الذين تبني لهم وحاورهم.
2. حدّد: أعد صياغة المشكلة بكلماتهم.
3. ولّد الأفكار وانمذج: اصنع أرخص شيء يمكنهم التفاعل معه.
4. اختبر مع خمسة إلى عشرة مستخدمين، ثم عُد إلى الخطوة التي يشير إليها الدليل.

ورقة ٣,٣

المُخرَج: أدلة من المستخدمين تؤيد كل افتراض جوهري أو تنقضه.

التطويع

١٠ / ٨
اللوحات القصصية
Storyboarding



الحالة أو المصدر استوديوهات والت ديزني (الثلاثينيات)

متى حين تريد أن يتفاعل المستخدمون مع التجربة كاملة قبل بنائها.

1. اختر مستخدماً واحداً ولحظة حاجة واحدة.
2. ارسم ست لقطات: قبل، والدافع، وأول استخدام، واللحظة الحاسمة، والنتيجة، وبعد.
3. اكتب سطرًا تحت كل لقطة: ماذا يفعل وبماذا يشعر.
4. اعرضها على المستخدمين وعلم مواضع ترددهم.

ورقة ٣,٤

المُخرَج: اللقطات الضعيفة، مكتشفة قبل أن تكلف شيئاً.

أُ النحت

١٠ / ٩ التحليل الرباعي

SWOT analysis



الحالة أو المصدر معهد ستانفورد للأبحاث (الستينيات)

متى قبل اعتماد خارطة الطريق، لرؤية الحل في سياقه.

1. داخل الفريق: اذكر نقاط القوة ونقاط الضعف.
2. خارجه: اذكر الفرص والتهديدات في السوق أو المؤسسة.
3. زاوج بينها: وظّف قوة لاغتنام فرصة، وعالج ضعفاً يواجه تهديداً.
4. حوّل كل مزاجية إلى بند في خارطة الطريق أو إلى خطر.

ورقة ١,٤

المُخرَج: أولويات خارطة الطريق وأول بنود سجل المخاطر.

أُ النحت

١٠ / ١٠ القبعات الست

Six Thinking Hats



الحالة أو المصدر دي بونو (١٩٨٥)

متى حين تحتاج الخطة إلى مراجعة شاملة دون أن يتحوّل الاجتماع إلى جدال.

1. يرتدي الجميع القبعة نفسها في الوقت نفسه.
2. الأبيض: الحقائق. الأحمر: المشاعر. الأسود: المخاطر. الأصفر: المنافع. الأخضر: البدائل.
3. الأزرق يفتح الجلسة ويختتمها: ماذا نقرّر؟ وماذا قرّرنا؟
4. امنح كل قبعة بضع دقائق، ودوّن نقاطها في الورقة.

ورقة ٣,٤

المُخرَج: خطة رُوجعت من ست زوايا، والتعديلات التي تحتاجها.



الظروف والتبني

- ٦,١ فحص المساحة الإبداعية
- ٦,٢ العوائق الإبداعية
- ٦,٣ خريطة الشبكة
- ٧,١ التبني حسب الفئة
- ٧,٢ مخطط التجربة
- ٧,٣ معايير الخروج سَلاماً للتقدير
- ٧,٤ ورشة الانطلاق

فحص المساحة الإبداعية

لا تزيد فاعلية أي إطار على فاعلية البيئة التي يعمل فيها. قيّم كل عبارة من ١ (إطلاقاً) إلى ٥ (تماماً)، ثم اختر تغييراً واحداً.

☀️ المساحة المادية

٥ ٤ ٣ ٢ ١

فيها ضوء، والأدوات في المتناول.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

يمكن أن يبقى العمل معلقاً على الجدران بين الجلسات.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

فيها مكان هادئ ومكان للاجتماع.

تغيير واحد

👤 المساحة الذهنية

٥ ٤ ٣ ٢ ١

فترات التوقّف محمية، لا تُعترض.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

ثمة وقت للفضول بلا مُخرج مطلوب.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

لا تقطع الرسائل العمل العميق.

تغيير واحد

👥 المساحة التعاونية

٥ ٤ ٣ ٢ ١

يتكلم الناس دون خوف من الاستصغار.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

في الغرفة تخصصات مختلفة.

٥ ٤ ٣ ٢ ١

يبنى على الأفكار، ولا تُسقط.

تغيير واحد

العوائق الإبداعية

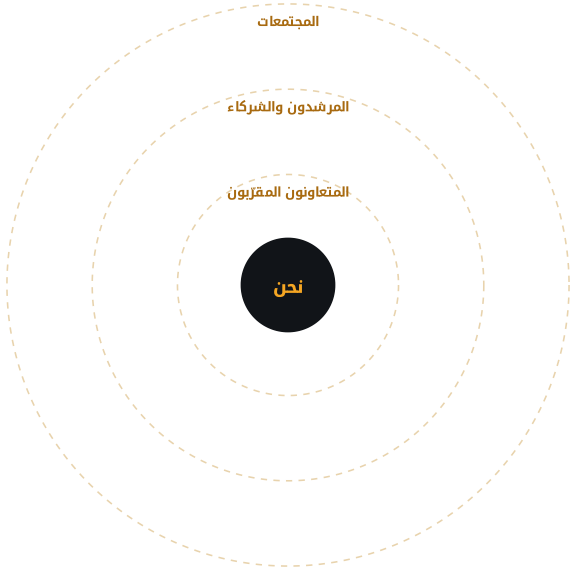
للعوائق مصادر، ولكل مصدر علاج. سمّ العلامات التي تلاحظها، ثم التزم بعلاج واحد هذا الأسبوع.

المصدر	العلامات التي ألاحظها	العلاج	ما سأفعله هذا الأسبوع
 الخوف من الفشل		الرفق بالذات: عامل الاختبار الفاشل بوصفه بيانات، كما تقول المبادئ.	
 الإجهاد		فترات راحة منظّمة: توقّف عمداً قبل أن تُجبر على التوقف.	
 الروتين الرائد		تغيير المكان: غرفة أخرى، وطريق آخر، وأناس آخرون.	
 فيض المعلومات		وقت للعمل العميق: ساعات محمية والمدخلات قطّافة.	

🔑 حين زال العائق، ما الذي ساعد

خريطة الشبكة

العُبْقَرِيّ المَنعَزَل أسطورة. ارسم الأشخاص والمجتمعات الذين يتبادلون معك الفرص والملاحظات والدعم، وما تقدّمه لهم في المقابل.



الشخص أو المجتمع	فرص · ملاحظات · دعم	ما تقدّمه في المقابل

التَّبني حسب الفئة

تمرّ كل فئة بالمراحل الخمس نفسها بإيقاعها الخاص. ابحث عن صفك؛ فالمدد نقطة بداية لا قاعدة.

الطلاب	الإشغال	التشكيل	التطويع	النحت	الصقل
الأسبوعان ١-٢	الأسابيع ٣-٥	الأسابيع ٦-٩	الأسابيع ١٠-١٢	الأسبوعان ١٣-١٤	
الجلسة ١	الجلسة ٢	الجلسة ٣	الجلسة ٤	الجلسة ٥	
الأسبوعان ١-٢	الأسبوعان ٣-٤	الأسابيع ٥-٨	الأسبوعان ٩-١٠	الأسابيع ١١-١٣	
الأسبوع ١	الأسبوع ٢	الأسابيع ٣-٥	الشهر ٢	من الشهر ٣	
الفصل ١	الفصل ١	الفصل ٢	الفصل ٢	الفصل ٢	نهاية العام

الطلاب: استخدام مشروع فصل دراسي واحد للمرور بالمراحل الخمس، لتصبح اللوحة هي المُخزَج الخاضع للتقييم.

المعلمون والمدربون: تدريس كل تقنية داخل المرحلة التي تخدمها، واستخدام معايير الخروج كسلاسل تقدير.

فرق الشركات: التجربة على مبادرة واحدة متعددة التخصصات لمدة ربع سنة، مع مراجعة اللوحة عند كل محطة.

رؤاد الأعمال: ضغط المراحل من الإشغال إلى التطويع في أسابيع لا أشهر، واعتبار مقاييس الصقل دليلاً يُقَدَّم للمستثمرين.

المؤسسات الأكاديمية: اعتماد المراحل لغَةً مشتركة لبرامج الابتكار، ودراسة نتائج الإطار دراسةً تجريبية.

مخطّط التجربة

جرّب الإطار على مبادرة واحدة قبل تعميمه، وقرّر مسبقاً كيف ستحكم على التجربة نفسها.

👤 الراعي

🔗 المبادرة

📌 المسار

☐ الطلاب ☐ المعلمون والمدربون ☐ فرق الشركات ☐ رواد الأعمال ☐ المؤسسات الأكاديمية

المرحلة	يبدأ	البوابة	الأوراق التي سنستخدمها
١ · الإشعال			
٢ · التشكيل			
٣ · التطويع			
٤ · النحت			
٥ · الصقل			

🔄 ما سنغيّره في الجولة التالية

📌 تنجح التجربة إذا...

معايير الخروج سلّماً للتقدير

للمعلمين والمراجعين: تصبح معايير خروج كل مرحلة سلّماً للتقدير. علّم المستوى الذي يبلغه العمل، وقل ما الذي يرفعه.

المرحلة ومعايير خروجها	لم يتحقق	جزئياً	تحقق	ما يرفعه
الإشعال  من مشكلة إلى ثلاث مشكلات أو فرص مرتّبة بالأولوية، ورصيد من الأفكار الأولية موثّق في اللوحة.	☐	☐	☐	
التشكيل  عرض قيمة واضح ونموذج أولي مبسط جاهز لتلقّي الملاحظات الأولى.	☐	☐	☐	
التطويع  التحقّق من الافتراضات الجوهرية أو دحضها ببيانات مستخدمين حقيقية، وتوثيق الدروس والتحوّلات.	☐	☐	☐	
النحت  خارطة طريق بأهداف ومقاييس نجاح متفق عليها بين الفريق وأصحاب المصلحة.	☐	☐	☐	
الصقل  تحليل بيانات الأداء الأولية واتخاذ قرار: التكرار أو التوسع أو الإيقاف، ثم تبدأ الدورة من جديد.	☐	☐	☐	

ورشة الانطلاق

جلسة نصف يوم تفتتح المشروع وتُغلق الإشعال معاً، كما توصي الورقة. ثلاث ساعات ونصف، ومن أربعة إلى عشرة أشخاص.

الوقت	دقائق	النشاط
٠:٠٠	١٥	الترحيب والمبادئ الثلاثة، وقواعد الميثاق (٠,١)
٠:١٥	١٥	صياغة التحدي في سؤال «كيف يمكننا...؟»
٠:٣٠	٣٠	اللماذات الخمس على المشكلة كما يراها الناس اليوم (١,١)
١:٠٠	٣٠	التنقيب عن الإلهام في أزواج، ثم المشاركة (١,٢)
١:٣٠	١٥	استراحة
١:٤٥	٤٠	العصف الذهني، ثم جولة استفزاز ذهني (١,٣)
٢:٢٥	٢٥	التقييم والترتيب: الإبقاء على واحدة إلى ثلاث (١,٤)
٢:٥٠	٢٥	ملء قسم الإشعال في اللوحة معاً (٠,٢)
٣:١٥	١٥	بوابة الإشعال، والمسؤولون، وموعد الجلسة التالية

ما تحضره

- ☐ الأوراق المطبوعة ا٠,٢ و ا٠,١ و ا٠,٤، مجموعة لكل فريق، واللوحة بمقاس A3.
- ☐ أوراق لاصقة، وأقلام عريضة، وجدار، وموَقَّت.
- ☐ من ثلاثة إلى خمسة مصادر إلهام، تُجمع قبل اليوم.

ملاحظات الميسر

ملحق

المسرد والمراجع

المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP): نسخة المنتج الجديد التي تحقق أكبر قدر من التعلم المُتَحَقَّق منه عن العملاء بأقل جهد.

اللوحة الرشيقة (Lean Canvas): خطة عمل في صفحة واحدة تفكّك الفكرة إلى افتراضاتها الرئيسية.

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR): إطار لتحديد الأهداف ومتابعة النتائج.

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI): رقم يُتَابَع عبر الزمن ليُظهر هل يُحدث العمل أثره.

التحوّل (Pivot): تصحيح منطّم للمسار يختبر فرضية أساسية جديدة.

معايير الخروج: ما يجب أن يتحقق قبل إغلاق المرحلة؛ وهي في هذه الحقيبة البوابة في نهاية كل مرحلة.

المراجع

Altshuller, G. (1984). Creativity as an Exact Science. Gordon & Breach.

Brown, T. (2009). Change by Design. HarperBusiness.

Buzan, T. (1974). Use Your Head. BBC Books.

de Bono, E. (1970). Lateral Thinking. Harper & Row.

de Bono, E. (1985). Six Thinking Hats. Little, Brown.

Doerr, J. (2018). Measure What Matters. Portfolio.

Eberle, B. (1971). SCAMPER. D.O.K. Publishers.

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44 (2).

Kelley, T. (2001). The Art of Innovation. Currency/Doubleday.

Kelley, T., & Kelley, D. (2013). Creative Confidence. Crown Business.

Maurya, A. (2012). Running Lean. O'Reilly.

Ohno, T. (1988). Toyota Production System. Productivity Press.

Osborn, A. F. (1953). Applied Imagination. Scribner.

Ries, E. (2011). The Lean Startup. Crown Business.

Elgendy, M. F. (2026). InnovaForge: From Spark to Scale. A white paper. www.fawzooz.ai

إنوفا فورج

الأفكار وفيرة، أمّا الابتكار الذي يتوسّع فنادر. وتحمل هذه الأوراق الفكرة عبر التحديد والاختبار والتخطيط والإطلاق دون أن تفقد قيمتها أو زخمها.



الصقل



النحت



التطويع



التشكيل



الإشعال

أ.د. محمد فوزى الجندى

WWW.FAWZOOZ.AI